Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 3 · WEEK 3

الأميبا: الأميبا الحالّة للنسيج وفحص البراز
Amoeba: Entamoeba histolytica & Stool Examination

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 3

Amoeba: Entamoeba histolytica & Stool Examination

الأميبا: الأميبا الحالّة للنسيج وفحص البراز

EN **Amoeba** — topics of this week

AR **الأميبا** — مواضيع هذا الأسبوع

1. ***Entamoeba histolytica***; History and Distribution; Morphology; Life cycles; Pathogenesis; and Clinical features

   Entamoeba histolytica؛ التاريخ والانتشار؛ الشكل؛ دورات الحياة؛ الإمراضية؛ والمظاهر السريرية

2. Extraintestinal amoebiasis; laboratory diagnosis; immunity; treatment

   داء الأميبات خارج المعوي؛ التشخيص المختبري؛ المناعة؛ العلاج

3. Examination of stool sample — فحص عيّنة البراز

4. a. Macroscopic examination of stool — أ. الفحص العياني للبراز

5. b. Microscopic examination wet mounts — ب. الفحص المجهري بالتحضيرات الرطبة

1 Amoeba — الأميبا

EN **Amoebae** primitive unicellular microorganisms with a relatively simple life cycle which can be divided into **two stages**:

AR **الأميبات** كائنات مجهرية بدائية وحيدة الخلية ذات دورة حياة بسيطة نسبياً يمكن تقسيمها إلى **طورين**:

Two stages طوران

Stage الطور	Description الوصف
Trophozoite الطور الناشط	Actively motile feeding stage. طور متغذٍّ نشط الحركة.
Cyst الكيس	Quiescent, resistant, infective stage. طور ساكن مقاوم معدٍ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Their reproduction is through **binary fission**, e. g. splitting of the trophozoite or through the development of numerous trophozoites within the mature multinucleated cyst.

AR تتكاثر بـ**الانشطار الثنائي**، أي انقسام الطور الناشط، أو بتكوّن أطوار ناشطة عديدة داخل الكيس الناضج متعدّد الأنوية.

EN **Motility**– Is accomplished by extension of **pseudopodia** ("false foot").

AR **الحركة** – تتم بمدّ **الأقدام الكاذبة** («القدم الزائفة»).

EN Two groups of amoebae are of medical importance

AR مجموعتان من الأميبات ذواتا أهمية طبية

1

EN **a. Amoebae of the alimentary canal:** The most important of these is ***Entamoeba histolytica*** which causes **intestinal and extraintestinal amoebiasis**.

AR **أ. أميبات القناة الهضمية:** أهمها ***Entamoeba histolytica*** التي تسبّب **داء الأميبات المعوي وخارج المعوي.**

Amoebae are also present in the mouth.

وتوجد الأميبات أيضًا في الفم.

2

EN **b. Potentially pathogenic free- living amoebae:** Several species of saprophytic amoebae are found in **soil and water**.

AR **ب. الأميبات حرّة المعيشة الممرضة المحتملة:** توجد أنواع عدة من الأميبات الرمّية في **التربة والماء.**

Two of these, **Naegleria and Acanthamoeba** are of clinical interest because they can cause **eye infections and fatal meningoencephalitis**

واثنان منها، **النيغلرية والأكانثاميبا**، ذوا أهمية سريرية لأنهما قد يسبّبان **عدوى العين والتهاب السحايا والدماغ المميت**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Entamoeba histolytica الأميبا الحالّة للنسيج

EN Protozoa: Phylum Sarcomastigophora- Subphylum Sarcodina

AR الأوالي: شعبة اللحميات السوطية — شعبية اللحميات

EN **1. *Entamoeba histolytica*** (**amebic dysentery, amebic hepatitis**).

AR 1. ***Entamoeba histolytica*** (**الزحار الأميبي، التهاب الكبد الأميبي**).

History and distribution: **التاريخ والانتشار:**

EN Is **world- wide** in prevalence.

AR انتشارها **عالمي**.

It is much more common in the **tropics** than elsewhere, but it has been found wherever **sanitation is poor**, in all climatic zones.

وهي أشيع كثيرًا في **المناطق الاستوائية** من غيرها، لكنها وُجدت حيثما **ساءت النظافة الصحية**، في كل المناطق المناخية.

EN It is the **third leading parasitic cause of mortality**, after **malaria and Schistosomiasis**.

AR وهي **ثالث سبب طفيلي للوفيات**، بعد **الملاريا وداء البلهارسيات**.

EN ***Entamoeba histolytica*** is found in the **human colon**.

AR توجد ***Entamoeba histolytica*** في **قولون الإنسان**.

Natural infection also occurs in monkeys, dogs and probably in pigs.

وتحدث العدوى الطبيعية أيضًا في القرود والكلاب وربما الخنازير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Morphology: الشكل:

EN ***E. histolytica*** occurs in **three forms**- the **Trophozoite; Pre-cystic; Cystic** stages

AR توجد ***E. histolytica*** في **ثلاثة أشكال** – أطوار **الناشط؛ وما قبل الكيس؛ والكيس**

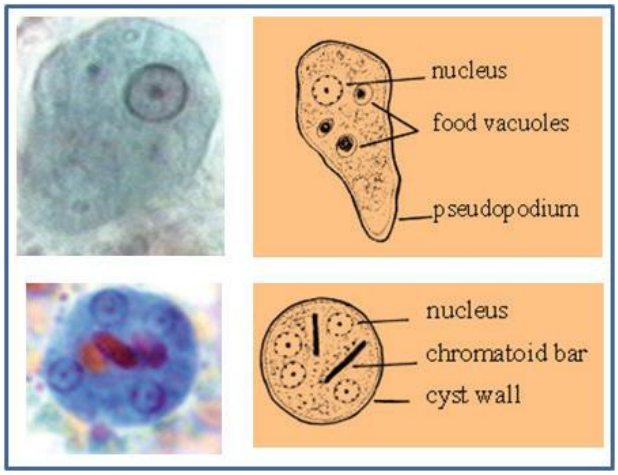


Figure 1. The trophozoite (top) and mature cyst (bottom; with 4 nuclei) of E. histolytica

الشكل 1. الطور الناشط (أعلى) والكيس الناضج (أسفل؛ بأربع أنوية) لـ E. histolytica

Label (from the figure) التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Trophozoite: nucleus, food vacuoles, pseudopodium **الطور الناشط: النواة، الفجوات الغذائية، القدم الكاذبة**	The feeding, motile stage **الطور المتغذّي المتحرّك**
Cyst: nucleus, chromatoid bar, cyst wall **الكيس: النواة، القضيب الكروماتيني، جدار الكيس**	The resistant, infective stage (4 nuclei) **الطور المقاوم المعدي (4 أنوية)**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trophozoite: الطور الناشط:

EN The trophozoite or the **vegetative form** is the growing or feeding stage of the parasite.

AR الطور الناشط أو **الشكل الخضري** هو طور النمو أو التغذّي للطفيلي.

It is the **only stage (form) present in tissues**.

وهو **الطور (الشكل) الوحيد الموجود في الأنسجة.**

This form has an amoeboid appearance.

وله مظهر أميبي.

EN Viable trophozoite is irregular in shape and varies in size from about **10-60 µm** in diameter; average being **20 µm**.

AR الطور الناشط الحي غير منتظم الشكل ويتراوح قطره بين **10–60 ميكرومتر** تقريبًا؛ بمعدل **20 ميكرومتر.**

EN It is **large and actively motile in freshly passed dysenteric stool**, while smaller in convalescents and carriers.

AR يكون **كبيرًا ونشط الحركة في البراز الزحاري المُخرج حديثًا**، وأصغر لدى الناقهين والحاملين.

EN The protoplasm is differentiated into a thin outer layer **ectoplasm**; and **endoplasm**.

AR يتمايز البروتوبلازم إلى طبقة خارجية رقيقة هي **الإكتوبلازم**؛ **والإندوبلازم.**

EN The endoplasm contains the nucleus, food vacuoles and granules.

AR يحتوي الإندوبلازم النواة والفجوات الغذائية والحبيبات.

The nucleus is not clearly seen in the living trophozoite but can be distinctly demonstrated in preparations stained with **iron- haematoxylin or Gomorri's trichrome** stains.

ولا تُرى النواة بوضوح في الطور الناشط الحي لكن يمكن إظهارها بوضوح في المحضّرات المصبوغة بصبغتي **الهيماتوكسيلين الحديدي أو ثلاثية الألوان لغوموري.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The nucleus is spherical, **4 to 6 µm**. in size and contains a **small central karyosome** surrounded by a clear halo.

AR النواة كروية بحجم **4–6 ميكرومتر** وتحتوي **جسيمًا نوويًا مركزيًا صغيرًا** تحيط به هالة صافية.

EN The trophozoite divides by **binary fission once in about 8 hours**.

AR ينقسم الطور الناشط **بالانشطار الثنائي مرة كل 8 ساعات تقريبًا.**

EN Trophozoites are **delicate** organisms and are **killed by drying, heat and chemical disinfectants**.

AR الأطوار الناشطة كائنات **رقيقة** و**تُقتل بالتجفيف والحرارة والمطهّرات الكيميائية.**

They do not survive for any length of time in stools outside the body.

ولا تبقى حيّة أي مدة في البراز خارج الجسم.

Therefore, the **infection is not transmitted by trophozoites**.

لذلك **لا تنتقل العدوى بالأطوار الناشطة.**

Even if live trophozoites from freshly passed stools are ingested, they are rapidly **destroyed in the stomach** and cannot initiate infection.

وحتى لو ابتُلعت أطوار ناشطة حيّة من براز مُخرج حديثًا فإنها **تُدمَّر سريعًا في المعدة** ولا تستطيع بدء العدوى.

Pre-cystic Stage: **طور ما قبل الكيس:**

EN Some trophozoites undergo **encystment in the intestinal lumen**.

AR تتكيّس بعض الأطوار الناشطة **في تجويف الأمعاء.**

Encystment does not occur in the tissues, nor in feces outside the body.

ولا يحدث التكيّس في الأنسجة ولا في البراز خارج الجسم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Before encystment, the trophozoite **extrudes its food vacuoles** and become round or oval, about **10-20 µm** in size.

AR قبل التكيّس **يطرد الطور الناشط فجواته الغذائية** ويصبح مستديرًا أو بيضويًا بحجم **10–20 ميكرومتر** تقريبًا.

This is the pre-cystic stage of the parasite.

وهذا طور ما قبل الكيس للطفيلي.

EN Pre-cyst, contains a **large glycogen vacuole and two chromatid bars**.

AR يحتوي ما قبل الكيس **فجوة غلايكوجين كبيرة وقضيبين كروماتينيين.**

It then secretes a highly retractile cyst wall around it and becomes cyst.

ثم يفرز حوله جدار كيس شديد الانكسار فيصبح كيسًا.

Cystic Stage: **طور الكيس:**

EN ***Entamoeba histolytica*** cysts are **spherical** in shape, range in size from (**10-20 µm**) in diameter, with a **thin transparent wall**.

AR أكياس ***Entamoeba histolytica*** **كروية** الشكل، قطرها (10–20 ميكرومتر)، **بجدار رقيق شفاف.**

EN The early cyst contains a **single nucleus** and two other structures- a **mass of glycogen**, and **1-4 chromatoid bodies** or chromatoid bars, which are **cigar – shaped**.

AR يحتوي الكيس المبكر **نواة واحدة** وبنيتين أخريين — **كتلة غلايكوجين** و**1–4 أجسام كروماتينية** أو قضبان كروماتينية **سيجارية الشكل.**

The chromatoid bodies are so called because they stain with hematoxylin, like chromatin.

وسُمّيت الأجسام الكروماتينية بذلك لأنها تتلوّن بالهيماتوكسيلين مثل الكروماتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN As the cyst matures, the glycogen mass and chromidial bars **disappear** and the nucleus undergoes **two successive mitotic divisions** to form two and then **four nuclei**.

AR مع نضج الكيس **تختفي** كتلة الغلايكوجين والقضبان الكروماتينية، وتنقسم النواة **انقسامين خيطيين متتاليين** فتكوّن نواتين ثم **أربع أنوية**.

Three forms of E. histolytica **الأشكال الثلاثة لـ E. histolytica**

	Trophozoite الطور الناشط	Pre-cyst ما قبل الكيس	Mature cyst الكيس الناضج
Size الحجم	10-60 µm (average 20) 10–60 ميكرومتر (المعدل 20)	10-20 µm 10–20 ميكرومتر	10-20 µm 10–20 ميكرومتر
Nucleus النواة	1, small central karyosome 1، جسيم نووي مركزي صغير	1 1	4 4
Contents المحتوى	Food vacuoles (RBCs) فجوات غذائية (كريات حمر)	Glycogen vacuole + 2 chromatoid bars فجوة غلايكوجين + قضيبان كروماتينيان	Glycogen and bars disappear يختفي الغلايكوجين والقضبان
Site الموضع	Only form in tissues الشكل الوحيد في الأنسجة	Intestinal lumen تجويف الأمعاء	Passed in stool — infective يخرج مع البراز — معدٍ

3 Life cycle دورة الحياة

EN ***E. histolytica*** has a relatively simple life cycle that alternates between trophozoite and cyst stages. ***Entamoeba histolytica*** passes its life cycle **only in one host (man)**.

AR لـ***E. histolytica*** دورة حياة بسيطة نسبياً تتناوب بين طوري الناشط والكيس. وتُكمل ***Entamoeba histolytica*** دورة حياتها **في مضيف واحد فقط (الإنسان)**.

EN Cysts and trophozoites are typically found in diarrheal stool.

AR توجد الأكياس والأطوار الناشطة عادةً في البراز الإسهالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Intestinal infections by Entamoeba histolytica occurs by ingestion of a mature Quadri nucleate infective cysts, contaminated food or drink and also by hand to mouth contact.

تحدث العدوى المعوية بـEntamoeba histolytica بابتلاع الأكياس المعدية الناضجة رباعية الأنوية في الطعام أو الشراب الملوّث، وكذلك بتماس اليد مع الفم.

→ **It is then passed unaltered through the stomach, as the cyst wall is resistant to gastric juice.**

ثم يمر دون تغيير عبر المعدة، لأن جدار الكيس مقاوم للعصارة المعدية.

→

Excystment occurs after ingestion and is followed by rapid cell division to produce four amebae which undergo a second division. Each cyst thus yields eight tiny amebae.

يحدث الانفقاس بعد الابتلاع ويتبعه انقسام خلوي سريع ينتج أربع أميبات تنقسم مرة ثانية. وهكذا يعطي كل كيس ثماني أميبات صغيرة.

→

Amebae multiply in the host by simple binary fission. Most multiplication occurs in the host, and survival outside the host depends on the desiccation – resistant cyst form.

تتكاثر الأميبات في المضيف بالانشطار الثنائي البسيط. ومعظم التكاثر يحدث في المضيف، ويعتمد البقاء خارجه على شكل الكيس المقاوم للجفاف.

→

Encystment occurs apparently in response to desiccation as the ameba is carried through the colon. After encystment, the nucleus divides twice to produce a Quadri- nucleate mature cyst.

يحدث التكيّس على ما يبدو استجابةً للجفاف أثناء نقل الأميبا عبر القولون. وبعد التكيّس تنقسم النواة مرتين فتنتج كيسًا ناضجًا رباعي الأنوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The drawings illustrate the trophozoite (top) and mature cyst (bottom; with 4 nuclei) of ***E. histolytica***.

AR توضّح الرسوم الطور الناشط (أعلى) والكيس الناضج (أسفل؛ بأربع أنوية) للأميبا الحالّة للنسيج.

The top photograph shows the trophozoite in stool sample while the bottom photograph shows the cyst in stool sample.

وتُظهر الصورة العليا الطور الناشط في عيّنة البراز بينما تُظهر السفلى الكيس في عيّنة البراز.

Note the **central karyosome** in the nuclei.

لاحظ **الجسيم النووي المركزي** في الأنوية.

The lower diagram shows the life cycle

ويوضّح المخطط السفلي دورة الحياة

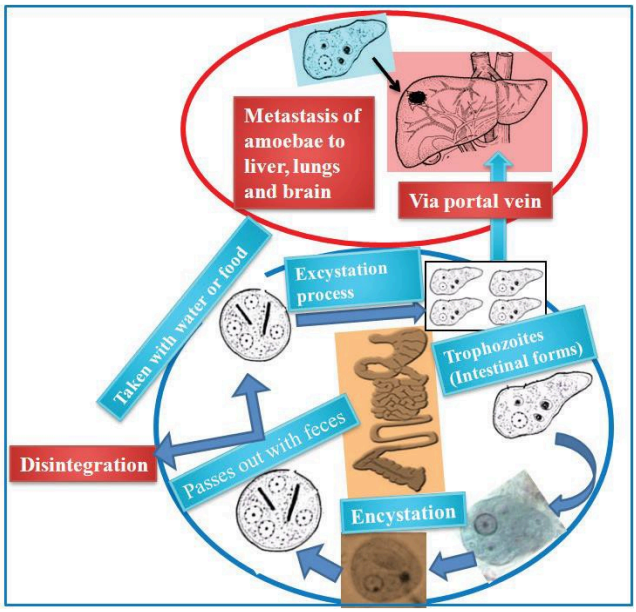


Figure 2. Cycle of Entamoeba histolytica

الشكل 2. دورة الأميبا الحالّة للنسيج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label (from the figure) التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Taken with water or food يؤخذ مع الماء أو الطعام	Mature cyst ingested ابتلاع الكيس الناضج
Excystation process عملية الانفقاس	Cyst → trophozoites in intestine الكيس ← أطوار ناشطة في الأمعاء
Trophozoites (Intestinal forms) الأطوار الناشطة (الأشكال المعوية)	Multiply in the colon تتكاثر في القولون
Encystation التكيّس	Trophozoite → cyst الطور الناشط ← الكيس
Passes out with feces يخرج مع البراز	Cyst in stool الكيس في البراز
Disintegration التحلّل	Trophozoites passed outside die الأطوار الناشطة الخارجة تموت
Via portal vein → Metastasis of amoebae to liver, lungs and brain عبر الوريد البابي ← انتقال الأميبات إلى الكبد والرئتين والدماغ	Extraintestinal amoebiasis داء الأميبات خارج المعوي



Figure 3. Entamoeba histolytica trophozoite (with ingested red blood cells)

الشكل 3. الطور الناشط للأميبا الحالّة للنسيج (مع كريات حمر مبتلعة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

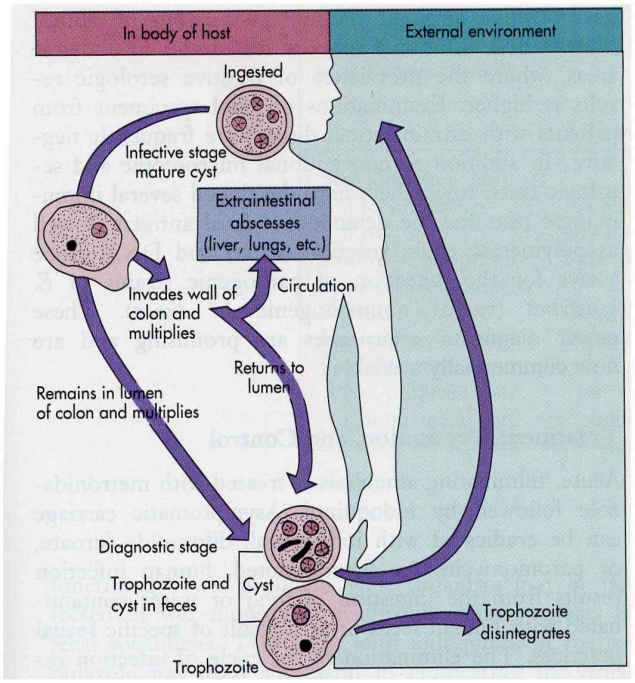


Figure 4. Life cycle of Entamoeba histolytica (in body of host / external environment)

الشكل 4. دورة حياة الأميبا الحالّة للنسيج (في جسم المضيف / البيئة الخارجية)

Label (from the figure) التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Ingested — Infective stage mature cyst مُبتلَع — الطور المعدي الكيس الناضج	Infection starts by swallowing the 4-nucleate cyst تبدأ العدوى بابتلاع الكيس رباعي الأنوية
Invades wall of colon and multiplies يغزو جدار القولون ويتكاثر	Invasive disease (dysentery) المرض الغازي (الزحار)
Circulation → Extraintestinal abscesses (liver, lungs, etc.) الدوران ← خُراجات خارج معوية (الكبد والرئتين وغيرها)	Spread through the blood الانتشار عبر الدم
Returns to lumen / Remains in lumen of colon and multiplies يعود إلى التجويف / يبقى في تجويف القولون ويتكاثر	Luminal (non-invasive) infection عدوى تجويفية (غير غازية)
Diagnostic stage — Trophozoite and Cyst in feces الطور التشخيصي — الطور الناشط والكيس في البراز	What we look for in stool ما نبحث عنه في البراز
Trophozoite disintegrates الطور الناشط يتحلّل	Trophozoites do not survive outside الأطوار الناشطة لا تبقى حيّة خارج الجسم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Pathogenicity and clinical features الإمراضية والمظاهر السريرية

EN ***E. histolytica***, as its name suggests (**histo – lytic = tissue destroying**), is pathogenic; infection can lead to **amoebic dysentery or amoebic liver abscess**.

AR ***E. histolytica***، كما يدل اسمها (histo-lytic = مدمّرة للنسيج)، ممرضة؛ وقد تؤدي العدوى إلى **الزحار الأميبي أو خُراج الكبد الأميبي**.

EN Symptoms can include **fulminating dysentery, bloody diarrhea, weight loss**.

AR قد تشمل الأعراض **الزحار الصاعق والإسهال الدموي ونقص الوزن**.

Fatigue, abdominal pain, and **amoeboma**.

والتعب وألم البطن **والورم الأميبي** (amoeboma).

Many patients with acute intestinal infection also have **hepatomegaly**, but in these cases, amoebas are not demonstrable in the liver and the pathogenesis of this hepatomegaly is not clear.

وكثير من مرضى العدوى المعوية الحادة لديهم أيضًا **تضخّم الكبد**، لكن لا تُكتشف الأميبات في الكبد في هذه الحالات وإمراضية هذا التضخّم غير واضحة.

Amoebic abscess in the liver represents metastasis from intestinal infection.

ويمثّل الخُراج الأميبي في الكبد انتقالًا من العدوى المعوية.

Occasionally the enlarging abscess presses on the common bile duct and causes **jaundice**.

وأحيانًا يضغط الخُراج المتضخّم على القناة الصفراوية المشتركة فيسبّب **اليرقان**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The amoeba can actually **'bore' into the intestinal wall**, causing lesions and intestinal symptoms, and it may reach the blood stream.

AR تستطيع الأميبا فعلًا **«حفر» جدار الأمعاء** فتسبّب آفات وأعراضًا معوية، وقد تصل إلى مجرى الدم.

From there, it can reach different vital organs of the human body, usually the **liver** but sometimes the lungs, brain, spleen etc. A common outcome of this invasion of tissues is a **liver abscess, which can be fatal if untreated**.

ومن هناك تصل إلى أعضاء حيوية مختلفة، وغالبًا **الكبد** وأحيانًا الرئتين والدماغ والطحال وغيرها؛ ومن النتائج الشائعة لهذا الغزو **خُراج الكبد الذي قد يكون مميتًا إذا لم يُعالَج**.

Epidemiology: الوبائيات:

1. **0.5 to -50%** of the population worldwide harbors ***E. histolytica*** parasite with the higher rates of infection being in underdeveloped countries.

   0.5 إلى 50% من سكان العالم يحملون طفيلي ***E. histolytica***، وأعلى نسب العدوى في البلدان النامية.

2. **1-3%** of the population of the USA is infected.

   1–3% من سكان الولايات المتحدة مصابون.

   Infection is associated with **poor hygiene**. وترتبط العدوى بـ**سوء النظافة**.

3. **Humans are the principal host**, although dogs, cats and rodents may be infected.

   الإنسان هو المضيف الرئيس، مع أن الكلاب والقطط والقوارض قد تُصاب.

4. **Fecal – oral transmission** occurs when food preparation is not sanitary or when drinking water is contaminated.

   يحدث **الانتقال البرازي–الفموي** عندما يكون إعداد الطعام غير صحي أو يكون ماء الشرب ملوّثًا.

5. Contamination may come directly from **infected food handlers** or indirectly from **faulty sewage disposal**.

   قد يأتي التلوّث مباشرة من **متداولي الطعام المصابين** أو بصورة غير مباشرة من **سوء التخلّص من المياه الثقيلة**.

6. The prevalence of amebiasis in underdeveloped countries reflects the lack of adequate sanitary systems.

   يعكس انتشار داء الأميبات في البلدان النامية نقص الأنظمة الصحية الملائمة.

7. Amebae are found in **all climates**, arctic to tropical.

   توجد الأميبات في **كل المناخات**، من القطبي إلى الاستوائي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Extraintestinal amoebiasis: Amebic liver abscess; Amebic lung abscess**

AR داء الأميبات خارج المعوي: خُراج الكبد الأميبي؛ خُراج الرئة الأميبي

Laboratory Diagnosis — التشخيص المختبري

EN **Diagnosis:** Definitive diagnosis depends on finding ***E. histolytica*** **trophozoites or cysts in fresh stool**

AR **التشخيص:** يعتمد التشخيص القطعي على إيجاد **الأطوار الناشطة أو الأكياس** لـ***E. histolytica*** **في البراز الطازج**

EN Symptoms and epidemiology are the keys to diagnosis.

AR الأعراض والوبائيات مفتاحا التشخيص.

In the laboratory the infection is confirmed by finding **cysts (and sometimes trophozoites) in the stool**.

وفي المختبر تُؤكَّد العدوى بإيجاد **الأكياس (وأحيانًا الأطوار الناشطة) في البراز.**

Immunity — المناعة

EN Immunity to ***Entamoeba histolytica*** is complex, while the infection triggers both **humoral antibody and cell – mediated immune response**, but **protective immunity is generally transient** in humans, with **mucosal IgA antibodies developing in only about 20%** offering some short – lived resistance.

AR المناعة ضد ***Entamoeba histolytica*** معقّدة، فمع أن العدوى تحفّز **الاستجابة الخلطية بالأضداد والاستجابة المتوسَّطة بالخلايا**، فإن **المناعة الواقية عابرة عمومًا** لدى الإنسان، إذ **تتكوّن أضداد IgA المخاطية لدى نحو 20% فقط** وتوفّر مقاومة قصيرة الأمد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The immune response includes both humoral antibody – based, and cellular immunity, but ***E. histolytica*** employs **immune evasion mechanisms** such as inducing tissue destruction and manipulating immune cells to its advantages, leading to a chronic on not invasive infection

AR تشمل الاستجابة المناعية المناعة الخلطية القائمة على الأضداد والمناعة الخلوية، لكن ***E. histolytica*** تستخدم **آليات للتملّص المناعي** مثل إحداث تدمير النسيج والتلاعب بالخلايا المناعية لصالحها، مما يؤدي إلى عدوى مزمنة أو غير غازية

Host immune response استجابة المضيف المناعية

Host immune response استجابة المضيف المناعية	Components المكوّنات
Humoral immunity المناعة الخلطية	involves the production of specific antibodies, such as secretory IgA (sIgA) and circulating IgG antibodies against E. histolytica antigens تتضمّن إنتاج أضداد نوعية مثل IgA الإفرازي (sIgA) وأضداد IgG الدائرة ضد مستضدات E. histolytica
Cell – mediated immunity المناعة المتوسَّطة بالخلايا	Includes the activation of immune cell like macrophages and T cells and the release of cytokines, such as interferon – gamma (IFN- π). تشمل تنشيط الخلايا المناعية مثل البلاعم والخلايا التائية وإطلاق السيتوكينات مثل إنترفيرون غاما.

BIOS note ملاحظة BIOS

The source writes "IFN- π"; interferon-gamma is IFN-γ.

ورد في المصدر «IFN- π»، والصحيح أن إنترفيرون غاما هو IFN-γ.

Treatment العلاج

EN Treatment of ***Entamoeba histolytica*** depends on whether the infection is **invasive or asymptomatic**.

AR يعتمد علاج ***Entamoeba histolytica*** على كون العدوى **غازية أو بلا أعراض**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Treatment of E. histolytica **E. histolytica علاج**

Infection العدوى	Treatment العلاج
Invasive infections, such as amebic dysentery, or abscesses العدوى الغازية مثل الزحار الأميبي أو الخُراجات	are treated with metronidazole or tinidazole followed by a luminal agent like paromomycin or iodoquinol. تُعالَج بالميترونيدازول أو التينيدازول يتبعه دواء تجويفي مثل الباروموميسين أو اليودوكينول.
Asymptomatic infections, where the individual pass cysts but has no symptoms العدوى بلا أعراض، حين يُخرج الفرد أكياسًا دون أعراض	are treated with lumoral agent like paromomycin or diloxanide furoate to prevent invasive disease تُعالَج بدواء تجويفي مثل الباروموميسين أو فوروات الديلوكسانيد لمنع المرض الغازي

EN **Iodoquiol** is used to treat **asymptomatic** infections and **metronidazole** is used for **symptomatic and chronic** amoebiasis, including extra- intestinal infection.

AR يُستخدم **اليودوكينول** لعلاج العدوى **بلا أعراض**، ويُستخدم **الميترونيدازول** لداء الأميبات **العرضي والمزمن**، ومنه العدوى خارج المعوية.

Prevention الوقاية

EN Prevention **boiling water** to kills ***E. histolytica*** cysts, which can contaminate water supplies

AR الوقاية **بغلي الماء** لقتل أكياس ***E. histolytica*** التي قد تلوّث مصادر المياه

1 Good sanitation	النظافة الصحية الجيدة
2 Proper sewage system	نظام صرف صحي سليم
3 Avoidance of contamination of food and water	تجنّب تلوّث الطعام والماء
4 Health education	التثقيف الصحي
5 Personal hygiene.	النظافة الشخصية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Examination of stool sample فحص عيّنة البراز

EN Stool or fecal specimens are examined for the presence of **protozoa and helminthes**.

AR تُفحص عيّنات البراز لوجود **الأوالي والديدان**.

EN The stages of protozoa found in stools are **Trophozoites and Cyst**.

AR أطوار الأوالي الموجودة في البراز هي **الأطوار الناشطة والأكياس**.

While the stages of helminths, are **worm, segment, egg, larva**.

أما أطوار الديدان فهي **الدودة والقطعة والبيضة واليرقة**.

EN **Worm and segment** of worms can be seen by **naked eye**, while **ova, larvae, trophozoites, cysts** can be seen **only by microscope**.

AR **الدودة وقطعتها** تُريان **بالعين المجردة**، بينما **البيوض واليرقات والأطوار الناشطة والأكياس** لا تُرى **إلا بالمجهر**.

General stool examination (GSE) الفحص العام للبراز (GSE)

1 EN **I. Quantity:** The adult person excretions about **150-250 gm / day** of feces, about (**1/3- 1/2**) of feces dry weight is **bacteria**.

AR **I. الكمية:** يُخرج الشخص البالغ نحو **150–250 غرامًا يوميًا** من البراز، ونحو (1/2–1/3) من الوزن الجاف للبراز **بكتيريا**.

2 EN **II. Macroscopic Examination** Stool specimen is examined with the naked eye for:

AR **II. الفحص العياني** — تُفحص عيّنة البراز بالعين المجردة لـ:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **a- Consistency (degree of moisture) and form:** It varies according to diet, but certain clinical conditions associated with parasite presence may be suggested by particular consistencies.

AR **أ- القوام (درجة الرطوبة) والشكل:** يختلف بحسب الغذاء، لكن قوامًا معيّنًا قد يوحي بحالات سريرية مرتبطة بوجود الطفيليات.

Normal stool is well formed.

البراز الطبيعي جيد التشكّل.

It will be described as hard / solid (in constipation, and dehydration), formed, semi-formed (soft, loose) seen when taking certain medications and laxatives.

ويوصف بأنه صلب/جامد (في الإمساك والجفاف)، أو متشكّل، أو شبه متشكّل (طري، رخو) ويُرى عند تناول بعض الأدوية والمسهّلات.

In abnormal cases such as diarrhea and dysentery the stool appears watery, or liquid in nature.

وفي الحالات الشاذة كالإسهال والزحار يبدو البراز مائيًا أو سائلًا.

Cysts are usually found in fully formed specimens and rarely in liquid stool.

وتوجد الأكياس عادةً في العيّنات المتشكّلة كليًا ونادرًا في البراز السائل.

4

EN **b. Color: Normal colors of stools are light to dark brown due to the presence of bile pigments.**

AR **ب. اللون: ألوان البراز الطبيعية بني فاتح إلى غامق بسبب وجود الأصباغ الصفراوية.**

Any abnormal color e. g., pale yellowish passed in steatorrhea conditions such as Giardiasis.

وأي لون شاذ مثل الأصفر الشاحب يُخرج في حالات الإسهال الدهني مثل داء الجياردیات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Stool colors at a glance ألوان البراز باختصار

Color اللون	Cause السبب
Light to dark brown (normal) بني فاتح إلى غامق (طبيعي)	Bile pigments الأصباغ الصفراوية
Pale yellowish أصفر شاحب	Steatorrhea (Giardiasis) الإسهال الدهني (داء الجيارديات)
Dark black / dark tarry أسود غامق / قطراني	Iron or bismuth intake; bleeding in the small intestines (acid hematin) تناول الحديد أو البزموت؛ النزف في الأمعاء الدقيقة (الهيماتين الحمضي)
Bright red أحمر قانٍ	Bleeding in large intestines or rectum (fresh blood); red beets النزف في الأمعاء الغليظة أو المستقيم (دم طازج)؛ الشمندر الأحمر
Clay color لون طيني	Absence of stercobilinogen in biliary tract obstruction غياب الستيركوبيلينوجين في انسداد الطرق الصفراوية

EN **Dark black – color stools**, occur when **iron or bismuth** is taken, or in cases of with bleeding (hemorrhage) into the intestinal tract the stools become **dark tarry** in nature due to the formation of **acid hematin**, If the bleeding is in the **small intestines**.

AR **البراز الأسود الغامق** يحدث عند تناول **الحديد أو البزموت**، أو في حالات النزف داخل الجهاز الهضمي حيث يصبح البراز **قطرانيًا غامقًا** بسبب تكوّن **الهيماتين الحمضي** إذا كان النزف في **الأمعاء الدقيقة**.

In case of bleeding in **large intestines or rectum** stool color may be **bright red** due to fresh blood.

وفي حالة النزف في **الأمعاء الغليظة أو المستقيم** قد يكون لون البراز **أحمر قانيًا** بسبب الدم الطازج.

EN **Red color;** also resulted from eating certain colorful foods such as **red beets**.

AR **اللون الأحمر؛** ينتج أيضًا عن تناول بعض الأطعمة الملوّنة مثل **الشمندر الأحمر**.

Clay color; the stool may be clay colored due to **absence of stercobilinogen** in **biliary tract obstruction**.

اللون الطيني؛ قد يكون البراز طيني اللون بسبب **غياب الستيركوبيلينوجين** في **انسداد الطرق الصفراوية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **c. Pathological odor:** offensive, non – offensive.

AR **ج. الرائحة المرضية:** كريهة أو غير كريهة.

The **normal fecal odor of stool resulted from Indole and Skatole**.

الرائحة الطبيعية للبراز ناتجة عن الإندول والسكاتول.

Odor of stools may become **offensive** in condition like, **Intestinal amoebiasis**.

وقد تصبح رائحة البراز **كريهة** في حالات مثل **داء الأميبات المعوي.**

In cases of **bacillary dysentery and cholera** the stools are **not foul smelling** due to the absence of fecal matter.

وفي حالات **الزحار العصوي والكوليرا** لا يكون البراز **كريه الرائحة** لغياب المادة البرازية.

6

EN **d. Presence of worms:** feces may contain **adult Helminthes or segments** Example: **Ascaris; gravid segments of Taenia** species.

AR **د. وجود الديدان:** قد يحتوي البراز **ديدانًا بالغة أو قطعًا** — مثال: **الأسكارس؛ والقطع الحاملة لأنواع الشريطية.**

7

EN **e. Abnormal composition:** Stool specimen is examined with the naked eye for abnormal composition: like **mucus, blood, fat, pus; cast; stones**; others.

AR **هـ. التركيب الشاذ:** تُفحص عيّنة البراز بالعين المجردة للتركيب الشاذ: مثل **المخاط والدم والدهن والقيح والأسطوانات والحصى** وغيرها.

EN **Blood:** The blood is present on the outer surface of the feces; and this caused either by contamination from **menstrual cycle blood** in women, or **bleeding hemorrhoids** from the blood vessels.

AR **الدم:** يوجد الدم على السطح الخارجي للبراز، وينتج إما عن التلوّث بـ**دم الدورة الشهرية** لدى النساء، أو عن **نزف البواسير** من الأوعية الدموية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Blood should be noted in stools if present as it is indicative of **ulceration** or presence of any other pathology like **malignancy**.

AR يجب تسجيل الدم في البراز إن وُجد لأنه يدل على **التقرّح** أو وجود مرض آخر مثل **الخباثة**.

EN **Mucus:** is present in certain conditions like **amoebic or bacillary dysentery**.

AR **المخاط:** يوجد في حالات معيّنة مثل **الزحار الأميبي أو العصوي**.

EN **Presence of Parasites** (worm, segment) stools may contain adult helminths.

AR **وجود الطفيليات** (الدودة، القطعة): قد يحتوي البراز ديدانًا بالغة.

Nematodes like **Ascaris** are easily visible as their size is large.

والخيطيات مثل **الأسكارس** تُرى بسهولة لكبر حجمها.

Hook Worms and Proglottids of Cestodes may also present.

وقد توجد أيضًا **الديدان الشصية وأسلات الشريطيات**.

These may be visible to the naked eye.

ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

8

EN **III. Microscopic examination of the stool 1. Parasitic finding** that includes: a. **Protozoa** (trophozoites, cysts) b. **Helminthes** (worm, larvae, segment, ova).

AR **III. الفحص المجهري للبراز — 1. الموجودات الطفيلية** وتشمل: أ. **الأوالي** (الأطوار الناشطة والأكياس) ب. **الديدان** (الدودة واليرقات والقطعة والبيوض).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **II. Non parasitic finding:**

AR **2. الموجودات غير الطفيلية:**

A	R.B.C	الكريات الحمر
B	Pus cell	خلايا القيح
C	Epithelial cells	الخلايا الظهارية
D	Mucus	المخاط
E	Fat droplets	قطيرات الدهن
F	Stone cell (Crystals)	الخلايا الحجرية (البلورات)
G	Bacteria	البكتيريا
H	Yeast and fungi	الخمائر والفطريات
I	Air bubbles	فقاعات الهواء

J Food particles that include: 1. Plant origin (plant tissue, starch) 2.Animal origin (glycogen, muscle fiber).

جسيمات الغذاء وتشمل: 1. نباتية المنشأ (نسيج نباتي، نشا) 2. حيوانية المنشأ (غلايكوجين، ألياف عضلية).

BIOS note ملاحظة BIOS

The source numbers the non-parasitic findings "II" under part III; they are the second group (2) of microscopic findings.

رقّم المصدر الموجودات غير الطفيلية «II» تحت القسم III؛ وهي المجموعة الثانية (2) من الموجودات المجهرية.

9

EN **IV- Chemical Examination of Stool a. pH:** The pH of stools is **acidic in amoebic dysentery** and is **alkaline in bacillary dysentery**. b. Reducing substances c. Presence of fat, carbohydrate, and protein

AR **IV- الفحص الكيميائي للبراز – أ. الأس الهيدروجيني:** يكون البراز **حمضيًا في الزحار الأميبي وقاعديًا في الزحار العصوي.** ب. المواد المختزلة ج. وجود الدهن والكربوهيدرات والبروتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **d. Occult blood:** Presence of blood in feces which is **not apparent on gross inspection**, and can be detected **only by chemical tests** which is called occult blood.

AR **د. الدم الخفي:** وجود دم في البراز **لا يظهر بالفحص العياني** ولا يُكشف **إلا بالفحوص الكيميائية** ويُسمّى الدم الخفي.

Causes of occult blood present in a number of diseases; including **malignancy of the gastrointestinal tract**.

وأسباب الدم الخفي موجودة في عدد من الأمراض؛ ومنها **خباثة الجهاز الهضمي**.

Occult blood reagents كواشف الدم الخفي

The reagents used are: الكواشف المستخدمة:	Positive result النتيجة الموجبة
1. Benzidine reagent 1. كاشف البنزيدين	Development of blue color is indicative of presence of occult blood in the stool specimens. ظهور اللون الأزرق يدل على وجود الدم الخفي في عيّنات البراز.
2. Orthotolidine 2. الأورثوتوليدين	Development of green color in positive result ظهور اللون الأخضر في النتيجة الموجبة

EN Since bleeding from the lesion may be **intermittent**, **repeated testing** may be required.

AR لأن النزف من الآفة قد يكون **متقطّعًا**، فقد يلزم **تكرار الفحص**.

Benzidine test is although **highly sensitive**, but **false – positive reaction is common**.

ومع أن اختبار البنزيدين **عالي الحساسية**، فإن **التفاعل الموجب الكاذب شائع**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

False results of the occult blood test النتائج الكاذبة لفحص الدم الخفي

Causes of false – positive tests أسباب النتائج الموجبة الكاذبة	Cause of false – negative tests أسباب النتائج السالبة الكاذبة
1. Ingestion of peroxidase – containing foods, like red meat, fish, poultry, turnips, horseradish, cauliflower, spinach, or cucumber. Diet should be free from peroxidase – containing foods for at least 3 days prior to testing. 1. تناول أطعمة تحتوي البيروكسيداز مثل اللحم الأحمر والسمك والدواجن واللفت والفجل الحار والقرنبيط والسبانخ أو الخيار. ويجب أن يخلو الغذاء منها 3 أيام على الأقل قبل الفحص.	1. Foods containing large amounts of Vitamin C. 1. أطعمة تحتوي كميات كبيرة من فيتامين C.
2. Drugs like aspirin and other anti- inflammatory drugs, which increase blood loss from gastrointestinal tract in normal persons. 2. أدوية مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب الأخرى التي تزيد فقد الدم من الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الطبيعيين.	2. Conversion of all hemoglobin to acid hematin, which has no peroxidase – like activity, during passage through the gastrointestinal tract. 2. تحوّل كل الهيموغلوبين إلى هيماتين حمضي لا نشاط شبيهًا بالبيروكسيداز له، أثناء مروره في الجهاز الهضمي.

6 Microscopic examination of stool الفحص المجهري للبراز

EN Stool specimens can be examined **fresh or preserved**.

AR يمكن فحص عيّنات البراز **طازجة أو محفوظة**.

Examination of fresh specimens permits the observation of **motile trophozoites**, but this must be carried out **without delay**.

وفحص العيّنات الطازجة يتيح مشاهدة **الأطوار الناشطة المتحرّكة**، لكن يجب إجراؤه **دون تأخير**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

When to examine the specimen متى تُفحص العيّنة

Specimen العيّنة	Likely contents المحتوى المرجّح	Examine within تُفحص خلال
Liquid (diarrheic) سائلة (إسهالية)	more likely to contain trophozoites يرجح أن تحتوي أطوارًا ناشطة	30 minutes of passage (not within 30 minutes of arrival in the laboratory) 30 دقيقة من الإخراج (لا من وصولها إلى المختبر)
Soft طرية	may contain both trophozoites and cysts قد تحتوي أطوارًا ناشطة وأكياسًا	one hour of passage ساعة واحدة من الإخراج
Formed متشكّلة	less likely to contain (trophozoites) يقل احتمال احتوائها أطوارًا ناشطة	up to one day, with overnight refrigeration if needed حتى يوم واحد، مع التبريد ليلًا إن لزم

EN If delays cannot be avoided, the specimen should be **preserved** to avoid disintegration of the trophozoites.

AR إذا تعذّر تجنّب التأخير فيجب **حفظ** العيّنة لتجنّب تحلّل الأطوار الناشطة.

BIOS note ملاحظة BIOS

Week 2 says liquid and soft stool should be examined within 15 min, while this section says liquid within 30 minutes and soft within one hour; both are kept as written.

ذكر الأسبوع الثاني أن البراز السائل والطري يُفحص خلال 15 دقيقة، بينما يذكر هذا القسم السائل خلال 30 دقيقة والطري خلال ساعة، وأبقينا الرقمين كما وردا.

EN Specimens preserved in formalin can be tested directly (**wet mount, immunoassay, chromotrope stain, UV fluorescence**) or can be **concentrated** prior to further testing.

AR العيّنات المحفوظة بالفورمالين يمكن فحصها مباشرة (**التحضير الرطب، المقايسة المناعية، صبغة الكروموتروب، التألّق بالأشعة فوق البنفسجية**) أو **تركيزها** قبل الفحوص الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The stool can be examined by the following techniques for the presence of protozoa and helminths

AR يمكن فحص البراز بالتقنيات الآتية لوجود الأوالي والديدان

A	Wet mounts examination	فحص التحضيرات الرطبة
B	Concentration techniques.	تقنيات التركيز.
C	Permanent stained slides.	الشرائح المصبوغة الدائمة.

Direct wet mount (Saline and Iodine) **التحضير الرطب المباشر (الملحي واليودي)**

EN **What is the purpose of direct wet examination?**

AR **ما الغرض من الفحص الرطب المباشر؟**

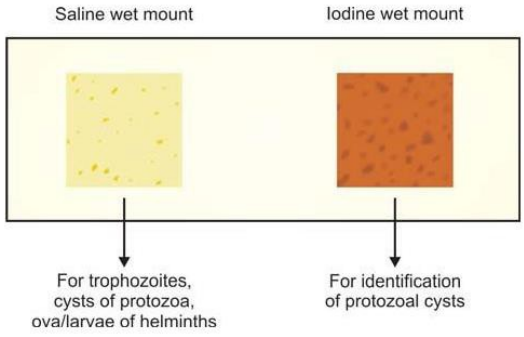
The direct wet mount examination of soft- to watery fecal specimens has a unique advantage, that can **detect the motile trophozoite stage** of the protozoa species.

للفحص الرطب المباشر لعيّنات البراز الطرية إلى المائية ميزة فريدة، فهو **يكشف طور الناشط المتحرّك** لأنواع الأوالي.

EN Routine microscopic examination of stool specimen with **physiological saline and iodine solution** helps to detect and identify the stages of some parasitic organisms.

AR الفحص المجهري الروتيني لعيّنة البراز بـ**المحلول الملحي الفسيولوجي ومحلول اليود** يساعد في كشف أطوار بعض الكائنات الطفيلية وتحديدها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Saline and iodine wet mounts of fecal sample

Figure 5. Saline and iodine wet mounts of fecal sample

الشكل 5. التحضير الرطب الملحي واليودي لعيّنة البراز

Saline wet mount التحضير الملحي	Iodine wet mount التحضير اليودي
For trophozoites, cysts of protozoa, ova/larvae of helminths للأطوار الناشطة وأكياس الأوالي وبيوض/يرقات الديدان	For identification of protozoal cysts لتحديد أكياس الأوالي

a. Wet mount examination:

أ. فحص التحضير الرطب:

Place fresh stool samples (2 mg of stool) on a slide with a wooden applicator stick
ضع عيّنة براز طازجة (2 ملغ) على شريحة بعود خشبي

→

Emulsified the stool with a drop of physiological (normal) saline (0.85%).
استحلب البراز بقطرة من المحلول الملحي الفسيولوجي (الطبيعي) 0.85%.

→

Then covered with a cover slip.
ثم غطِّه بساترة.

→

Examine under a light microscope, it is important to examine specimen under 10x objective lens at first to observe large molecules, cells, ova, and helminths, then to the 40x objective to complete the test.
افحص بالمجهر الضوئي؛ ومن المهم فحص العيّنة أولًا بالعدسة الشيئية 10x لرؤية الجزيئات الكبيرة والخلايا والبيوض والديدان، ثم بالعدسة 40x لإكمال الفحص.

1. It is preferable to keep the **condenser down** and the **intensity of the light low** for proper visualization of the ova and cysts.
يُفضَّل **خفض المكثّف** و**تقليل شدّة الضوء** لرؤية البيوض والأكياس جيدًا.

2. The thickness of the film should be such that one is able to **see the printed letters of the newspaper** through it.
يجب أن يكون سمك الغشاء بحيث **تُقرأ حروف الجريدة المطبوعة** من خلاله.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

b. Iodine examination: **ب. الفحص باليود:**

EN **Iodine preparation:** For the demonstration of **cysts or dead trophozoites**.

AR **التحضير اليودي:** لإظهار **الأكياس أو الأطوار الناشطة الميتة**.

Stained preparations may be required for the study of the nuclear character.

وقد تلزم المحضّرات المصبوغة لدراسة صفات النواة.

EN Iodine preparation leads to better visualization of morphological details of ova and cysts as it **stains the glycogen** in them.

AR يؤدي التحضير اليودي إلى رؤية أفضل للتفاصيل الشكلية للبيوض والأكياس لأنه **يصبغ الغلايكوجين** فيها.

However, it has the disadvantage that the **live trophozoites** of ***Entamoeba histolytica*** and other live parasites **cannot be seen as the iodine kills them**.

لكن عيبه أن **الأطوار الناشطة الحيّة** لـ***Entamoeba histolytica*** وغيرها من الطفيليات الحيّة **لا تُرى لأن اليود يقتلها**.

EN The examination instructions in normal saline must be followed the same in iodine test.

AR يجب اتّباع تعليمات الفحص بالمحلول الملحي نفسها في فحص اليود.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. Amoebae: **trophozoite** (motile, feeding) and **cyst** (resistant, infective); move by **pseudopodia**.
   الأميبات: **الطور الناشط** (متحرّك متغذٍّ) و**الكيس** (مقاوم معدٍ)؛ تتحرّك **بالأقدام الكاذبة**.
2. ***E. histolytica***: worldwide, tropics; **3rd parasitic cause of death** (after malaria, schistosomiasis); lives in the **colon**.
   E. histolytica: عالمية، استوائية؛ **ثالث سبب طفيلي للوفاة** (بعد الملاريا والبلهارسيا)؛ تعيش في **القولون**.
3. Trophozoite **10–60 µm**, only form in tissue, small **central karyosome**, killed by drying/stomach → not infective.
   الطور الناشط **10–60 ميكرومتر**، الشكل الوحيد في النسيج، **جسيم نووي مركزي** صغير، يموت بالجفاف/في المعدة ← غير معدٍ.
4. Cyst **10–20 µm**, 1 → **4 nuclei**, glycogen + **cigar-shaped chromatoid bars** (disappear on maturity).
   الكيس **10–20 ميكرومتر**، نواة 1 ← **4 أنوية**، غلايكوجين + **قضبان كروماتينية سيجارية** (تختفي عند النضج).

1. Life cycle: **one host (man)**; ingest 4-nucleate cyst → excystation → **8 amebae** → binary fission → encystation in colon.
   دورة الحياة: **مضيف واحد (الإنسان)**؛ ابتلاع كيس رباعي ← انفقاس ← **8 أميبات** ← انشطار ثنائي ← تكيّس في القولون.
2. Disease: **amoebic dysentery**, amoeboma, **liver abscess** (via portal vein), lung/brain abscess.
   المرض: **الزحار الأميبي**، الورم الأميبي، **خُراج الكبد** (عبر الوريد البابي)، خُراج الرئة/الدماغ.
3. Treatment: invasive → **metronidazole/tinidazole + luminal agent**; asymptomatic → **paromomycin / diloxanide / iodoquinol**.
   العلاج: الغازي ← **ميترونيدازول/تينيدازول + دواء تجويفي**؛ بلا أعراض ← **باروموميسين / ديلوكسانيد / يودوكينول**.
4. GSE: quantity 150–250 g/day; macroscopic (consistency, color, odor, worms, blood/mucus); microscopic; chemical (pH **acid in amoebic**, alkaline in bacillary).
   الفحص العام: الكمية 150–250 غ/يوم؛ عياني (القوام، اللون، الرائحة، الديدان، الدم/المخاط)؛ مجهري؛ كيميائي (الأس **حمضي في الأميبي** وقاعدي في العصوي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Occult blood: **benzidine (blue)**, **orthotolidine (green)**; false + peroxidase foods, aspirin; false − vitamin C.

   الدم الخفي: **البنزيدين (أزرق)**، **الأورثوتوليدين (أخضر)**؛ الموجب الكاذب: أطعمة البيروكسيداز والأسبرين؛ والسالب الكاذب: فيتامين C.

2. Wet mount: **saline 0.85%** (motile trophozoites, cysts, ova) and **iodine** (cyst details; kills trophozoites); 10x then 40x.

   التحضير الرطب: **الملحي 0.85%** (الناشطة المتحرّكة والأكياس والبيوض) **واليودي** (تفاصيل الأكياس؛ يقتل الناشطة)؛ 10x ثم 40x.

Key terms — more than one translation **أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة**

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Amoebiasis	داء الأميبات / الأميبيا / الزحار الأميبي
Dysentery	الزحار / الدوسنتاريا
Liver abscess	خُراج الكبد / دُمّل الكبد
Amoeboma	الورم الأميبي / الكتلة الأميبية
Chromatoid body	الجسم الكروماتيني / القضيب الكروماتيني
Karyosome	الجسيم النووي / النوية المركزية
Excystment	الانفقاس / الخروج من الكيس
Encystment	التكيّس / تكوين الكيس
Hepatomegaly	تضخّم الكبد / ضخامة الكبد
Carrier	حامل / ناقل بلا أعراض
Luminal agent	دواء تجويفي / دواء يعمل داخل الأمعاء
Occult blood	الدم الخفي / الدم المستتر
Steatorrhea	الإسهال الدهني / الإسهال الشحمي
Stercobilinogen	الستيركوبيلينوجين / صبغ البراز
Tarry stool	البراز القطراني / البراز الأسود (melena)
Wet mount	التحضير الرطب / المسحة الرطبة / الشريحة الرطبة
Physiological saline	المحلول الملحي الفسيولوجي / المحلول الملحي الطبيعي
General stool examination (GSE)	الفحص العام للبراز / تحليل البراز العام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t